Serie de ejercicios: transformada Z

De ecuaciones en diferencias a respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Nombre: Chirino Sánchez Luis Fernando **Fecha:** 26/10/26

Objetivo. Analizar seis sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) de dificultad creciente. A partir de sus ecuaciones en diferencias, obtener la función de transferencia $H(z)$, su respuesta al impulso $h[n]$ y su respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$.

Convenciones para todos los ejercicios. Los sistemas están inicialmente en reposo y son causales; $u[n]$ es el escalón unitario y $\delta[n]$ el impulso unitario. Trabajar directamente con potencias de z^{-1}, **sin sustituciones auxiliares**. Expresar resultados exactos con fracciones cuando sea posible.

Ruta de trabajo:

$$\boxed{\text{ecuación en diferencias} \longrightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) \longrightarrow h[n],\ H(e^{j\omega})}$$

Recordatorio: para un sistema causal y estable, la circunferencia unidad pertenece a la región de convergencia y

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (|z| > |a|), \qquad H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}.$$

Al verificar $h[n]$, sustituir $x[n] = \delta[n]$ en la ecuación original.

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

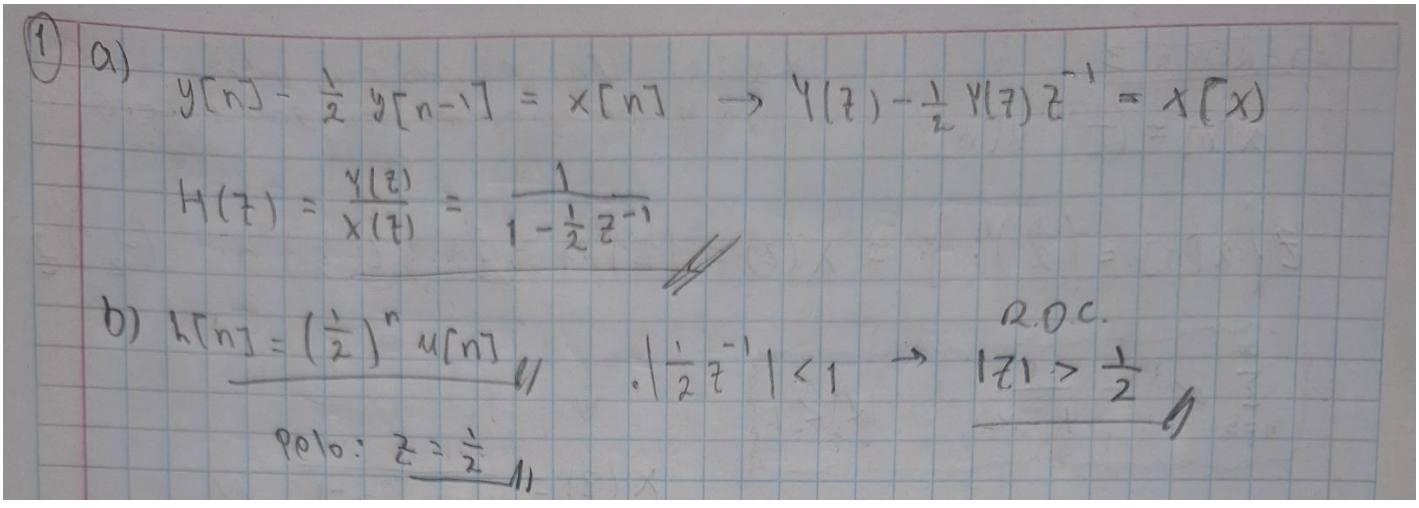
$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?



c) $h[n] = \frac{1}{2} h[n-1] + \delta[n]$

$h[0] = \frac{1}{2} h[-1] + \delta[0] = 1$; $h[2] = \frac{1}{2} h[1] + \delta[2] = 0.25$

$h[1] = \frac{1}{2} h[0] + \delta[1] = 0.5$; $h[3] = \frac{1}{2} h[2] + \delta[3] = 0.125$

d) $H(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}$; $H(e^{j0}) = 2$; $H(e^{j\pi}) = 2/3$

Amplifica más la componente de $f = 0$

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2} y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2} x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

(2) a) $Y(z)\left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right) = X(z)\left(1 + \frac{1}{2} z^{-1}\right)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{2} z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$ //

b) $H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{1}{2} z^{-1} + \frac{1}{2} z^{-1}}{1 + \frac{1}{2} z^{-1}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$ //

c) $H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \rightarrow h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$ //

d) $h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}\delta[-1] + \frac{1}{2} h[-1] = 1$

$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}\delta[0] + \frac{1}{2} h[0] = 1$

$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}\delta[1] + \frac{1}{2} h[1] = 0.5$

$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\delta[2] + \frac{1}{2} h[2] = 0.25$

$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} \rightarrow H(0) = 3$

$H(\pi) = 1/3$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

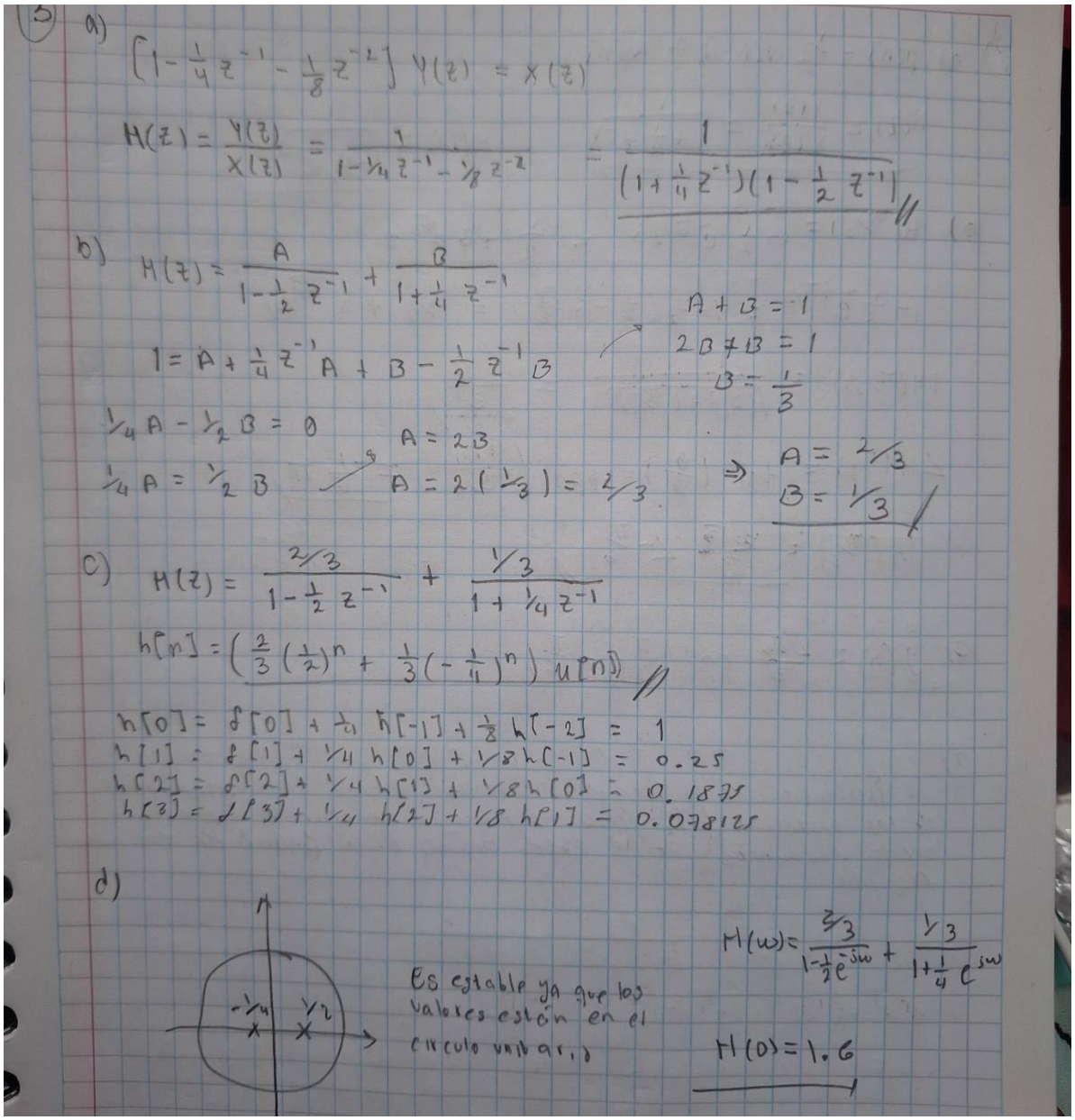
b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.



Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\tfrac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

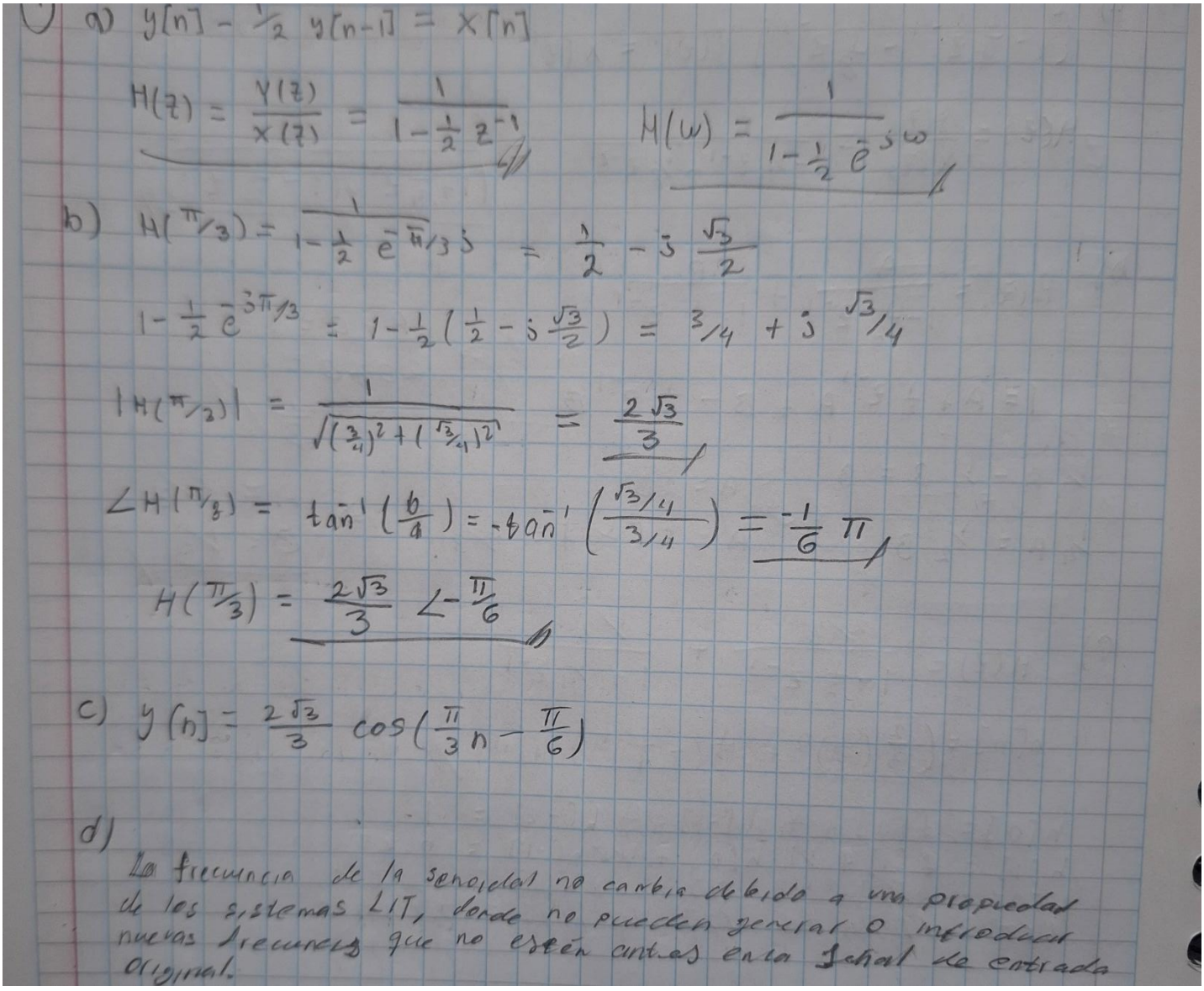
a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})|\cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?



Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

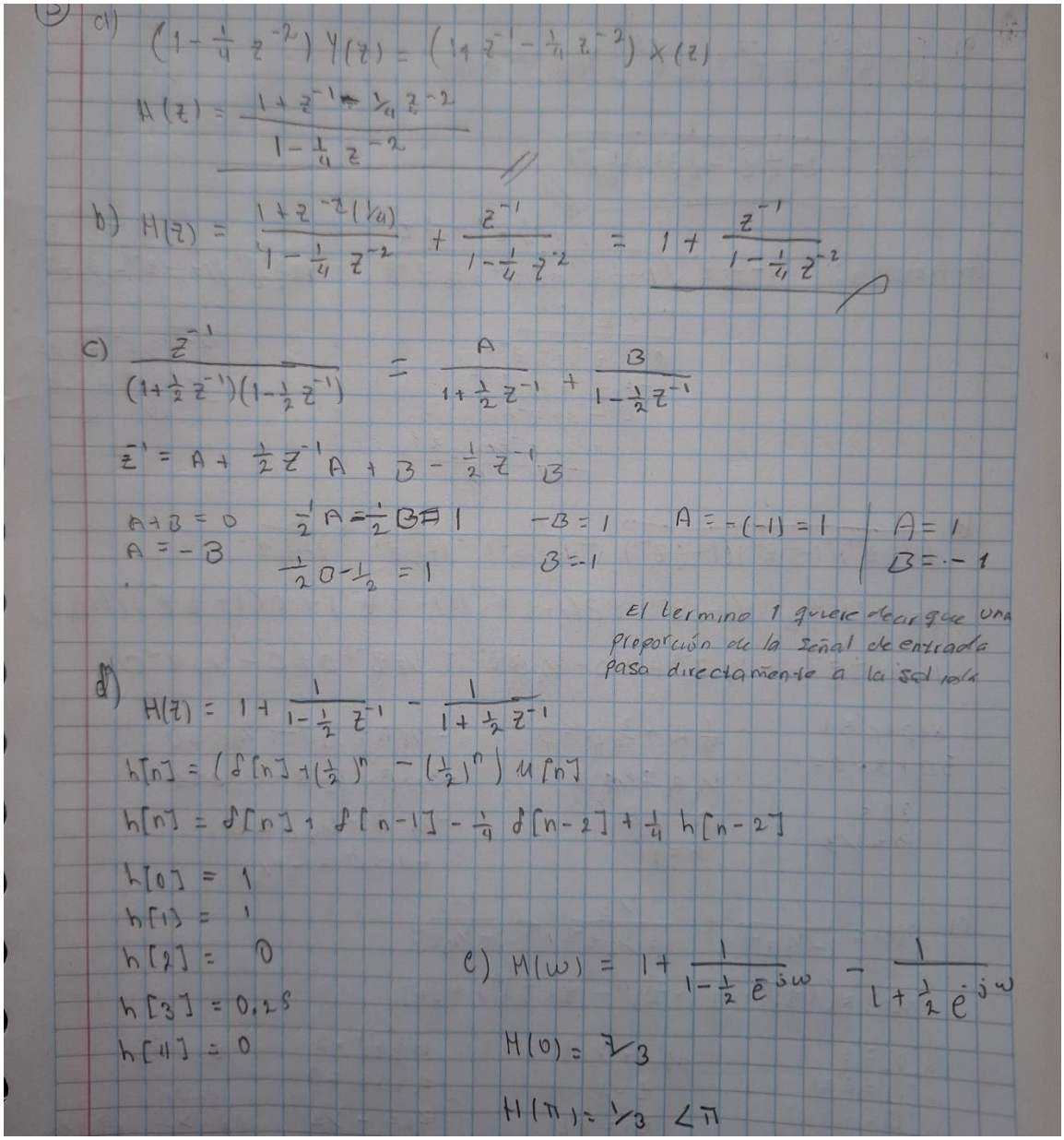
c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.



Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

Entrega sugerida. Para cada ejercicio: ecuación transformada, $H(z)$, desarrollo algebraico (incluidas las fracciones parciales cuando corresponda), $h[n]$, comprobación de muestras y respuesta en frecuencia. El desarrollo debe permitir seguir el razonamiento, no solo mostrar el resultado final.

a) $\left[1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}+\frac{1}{16}z^{-3}\right]Y(z)=X(z)$

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}+\frac{1}{16}z^{-3}}$$

Comprobando:

$$\begin{array}{r|l} 1-\frac{1}{2}z^{-1} & 1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2} \\ \hline -1+\frac{1}{2}z^{-1} & \\ \hline 0+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2} & \\ -\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2} & \\ \hline 0-\frac{1}{8}z^{-2}+\frac{1}{16}z^{-3} & \\ +\frac{1}{8}z^{-2}+\frac{1}{16}z^{-3} & \\ \hline 0 \quad 0 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 1+\frac{1}{2}z^{-1} & 1-\frac{1}{4}z^{-1} \\ \hline -1-\frac{1}{2}z^{-1} & \\ \hline 0-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2} & \\ +\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2} & \\ \hline 0 \quad 0 & \end{array}$$

b) $$\frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})}=\frac{A}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$1=A(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1})+B(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1})+C(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})$$

$$1=A+\tfrac{1}{4}z^{-1}A-\tfrac{1}{8}z^{-2}A+B-\tfrac{3}{4}Bz^{-1}+\tfrac{1}{8}z^{-2}B+C-\tfrac{1}{4}z^{-1}C$$

$A+B+C=1$

$\frac{1}{4}A-\frac{3}{4}B=0$

$-\frac{1}{8}A+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C=0$

$3B+B-0=1$

$\frac{1}{4}A=\frac{3}{4}B$

$-\frac{3}{8}B+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C=0$

$3B=1$

$A=3B$

$-\frac{1}{4}B-\frac{1}{4}C=0$

$B=1/3$

$A=1$

$-B=C=-1/3$

c) $$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{1/3}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{1/3}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$h[n]=\left(\left(\tfrac{1}{2}\right)^n+\tfrac{1}{3}\left(-\tfrac{1}{2}\right)^n-\tfrac{1}{3}\left(\tfrac{1}{4}\right)^n\right)u[n]$$

$h[0]=1$

$h[1]=0.25$

$h[2]=0.3125$

$h[3]=0.078125$

d) $1-\frac{1}{2}z^{-1}=0$ $\quad z-\frac{1}{2}=0$ $\quad z_1=1/2$

$1+\frac{1}{2}z_2^{-1}=0$ $\quad z_2+\frac{1}{2}=0$ $\quad z_2=-1/2$

$z_3=1/4$

ROC $|z_1|>\frac{1}{2}$, $|z_3|>\frac{1}{4}$

e) $$H(w)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-jw}}+\frac{1/3}{1+\frac{1}{2}e^{jw}}-\frac{1/3}{1-\frac{1}{4}e^{jw}}$$

$H(0)=16/9$

$H(\pi)=16/15$